张建乐

大模型应用开发 · 应用落地

电话 15221599617 · 邮箱 zhangjianle617@163.com · 在线简历 zzbjll.github.io/resume · 可随时到岗

10 年 后端与架构 | **近 3 年** AI 应用落地 | **三次** 0-1 生产系统 | **6.6s → 264ms** 稳定性治理

从提示词到上线全链路:Agent 编排与幻觉守门、RAG 召回与评测、多模态生成与质量量化;不只做 Demo,做到公网可用与合规标识。

AI 轨迹(近 3 年)

2024.06 Agent 应用层:意图路由 / 工具编排 / 幻觉守门 → **2026.07** AI 基建层:LLM 网关 / 长时记忆 / 多租户 → **2026.10** 多模态产品层:生成质量可量化 / 合规上线

核心能力

- **AI 平台架构**:多厂商 LLM 网关(档位抽象 / 成本计量 / 滚动发布闸)、长时记忆(事件溯源 + 双臂召回 RRF)、多租户配额与密钥隔离、 MCP
- **Agent 与 RAG**:Multi-Agent 编排、Tool Calling 与权限闸、RAG 全链路(混合召回 / 重排 / 评测)、三层幻觉守门
- **多模态应用**:图像编辑生成 + 分割 / 发丝级 matting 后处理、质量可量化评测(像素差 / 身份相似度 / 色差)、成本闸与合规标识
- **数据与可观测**:ClickHouse、Redis、Elasticsearch、MySQL 分库分表、JVM 调优、trace_id 全链路

项目经历

假发 AI 试戴(在线作品) | 独立作品 · 自有业务线 · 设计 + 开发 + 上线 独立完成 2026.10

不换脸管线 —— 只换发型,脸 / 身体 / 背景保持原照片像素

- **问题**:模型整图重画,脸会漂移(提示词级约束不可靠)→ 补边 → ARK 生成 → 裁回 → 蒙版并集 → ViTMatte 发丝级 alpha → Image.composite 合成 → 脸区像素差降到 JPEG 噪声级(**P99 5~8 vs 对照 33**)
- **发缘质量**:羽化蒙版会透出旧发晕影 → 蒙版取「原图旧发羽化区 ∪ 生成图新发 alpha」并集 + 发丝级 matting → 长→短换发无残留
- **性能与上线**:后处理 85s → **14.7s**(分割 512→256 提速 8.7×、matting 512→384 提速 3.2×);公网端到端 **48.0s**;并发闸 6 控成本 + AI 生成标识(显式角标 + EXIF/COM 隐式)

企业级 LLM 网关与长时记忆 | 同司 AI 基建 · 主导 2026.07-至今

多厂商网关(换厂商不改代码)+ 长时记忆(事件溯源 + 双臂召回)

- **网关性能**:请求路径三处同步阻塞(CK 建连 + DDL 约 120ms 卡在异步事件循环)→ 全异步化 + 连接池 + 用量写库转有界队列(2000)后台线程落库 → 端到端 **30.1s → 3.6s**;分段计时才定位到这 120ms,端到端测不出
- **长时记忆**:单臂向量召回不足 → 事件溯源(纯追加 SSOT + 投影)+ 词法 / 向量双臂 RRF 融合 + 强命中保护 → **P@1 0.853 → 0.907**(n=75 同口径 A/B);热 Redis 冷 CK 分层
- **评测先行(否决自己的优化)**:cross-encoder 重排凭直觉该涨分,实测 **R@4 0.797 → 0.707** 负贡献 → 关停;并量化评测工具自身噪声(重跑 **16.3% 翻面**)
- **平台化**:语义档位路由(轻 / 重模型,换厂商不改代码)+ 多租户日配额与 key 隔离 + 双实例滚动替换(5xx 发布闸,失败回退旧 tag)→ 单会话成本 **-60%**

金融智能问答 Agent 平台 | 小象优品 · 核心开发(3-5 人) 2024.06-2025.11

plan-execute 编排 + 权限闸 + 三层幻觉守门,内部与外部双入口

- **意图路由与工具编排**:规则基线误路由偏高 → plan-execute 执行链 + **4 条权限闸**(scope 隔离 / 认证 / 用户 / 高风险显式放行)+ 连续澄清 3 次自动转人工;配 **45 条离线评测集**覆盖澄清拦截 / 高风险转人工 / 多工具组合
- **安全合规**:两套系统提示词共 **13 条**强制约束(业务 8 + 知识 5)+ 内 / 外 / 用户三级可见性 + 审计脱敏

LLM 微调实践(轨迹 SFT / LoRA) | 个人实践 · 独立完成 2026

轨迹数据构造 → LoRA 微调 → 三维度评测,量化出小模型的能力边界

- **数据与训练**:1140 条 Deep Research Agent 轨迹(问题 → 工具调用 → 答案),含工具调用 JSON 规范化 / 对话切分 / gold_paths 标注;Qwen3-0.6B + peft LoRA(r=16 / α=32,7 个 target module),8192 序列 / batch 1 × 累积 8 / 3 epoch / lr 2e-5;另套旅行助手多轮数据 2207 条上做全参对照(14096 + bf16 + gradient checkpointing)+ `merge_and_unload` 合回基座
- **评测与边界**:三维度分离评测(格式 / 工具选择 / 答案正确)→ 格式 **4/20 → 20/20**,工具选择 **0/10 → 2/10**、答案正确 **0/10 → 2/10** → 量化出「0.6B 学得会格式、学不动工具选择」的边界

A 股量化研究系统(个人研究,未实盘) | 独立自建 · 独立 2025.12-2026.06

数据底座 + 撮合重构 + 三道防自欺闸门

- **数据底座与热点治理**:ClickHouse **303 张表**(第一方建表去重实测)/ **67** 采集脚本 / **314** cron 任务;撮合引擎四层架构重构;min5 主键索引降级成全表扫 **2.29 亿行**(2.3s)→ 加速表 + 物化视图 → **28ms(82×)**
- **模型训练与上线闸**:walk-forward LightGBM 逐窗训练 + 过期检测只重训过期窗(实测 2 worker 仅 1.22×,受内存带宽限 → 定 1 worker);晋级把纯逻辑核与真写库分离,默认 dry-run + 显式签字才落库,`touches_money` 围栏 + 反向 INSERT 回滚
- **回测口径自欺(硬闸拦下)**:重叠持仓按天复利 → 每笔收益被重复复利 horizon 次 → 实测 stacking **MaxDD -81% 实为 -33%、Sharpe 6.4 实为 2.9**,OLD_4 h5 **Sharpe 2.37 实为 ~1.0** → 拆非重叠相位重算 + DSR(Bailey & López de Prado)/ PBO(CSCV)/ ΔIC 三闸合取,不达标不放行

工作经历

重庆智识维度 | 技术负责人 2026.06-至今

- 贷超导流双产品线全链路(撞库 → 前筛 → 路由 → 授信 / 放款 → 对账)

同司 AI 基建 | 主导 2026.07-至今

- LLM 网关与长时记忆系统

小象优品 | Java 资深开发 2021.12-2025.11

- 0-1 组建金融技术团队;消费金融核心链路(2024.06 起兼 Agent 平台核心开发):资产端与资金端重构、多家资产方与资金方接入、扣款时序与分布式锁治理;团队收缩后留守核心

豌豆思维 | Java 高级开发 2020.11-2021.11

- 运营中台:订单分表与 ES 检索链路、质检批处理链路

上海盛大汽车 | Java 高级开发 2018.07-2020.05

- 金融租赁平台;呼叫中心与通知链路(双呼、幂等去重);存储过程 Java 化

上海广升 • 上海致宇 | Java 开发 2016.07-2018.07

- 系统工具后端与银行方向 Java 开发(早期两段)

教育背景

- 史蒂文斯理工学院 · 计算机科学 硕士(在读,AI 方向,2025.09-2027.06)
- 徐州工程学院 · 计算机科学与技术 本科(统招全日制,2012.09-2016.06)
- 阿里云大模型 ACP(2026.04)· 上海市人工智能训练师三级(2025.09)